Desafío Técnico: Data Scientist Lead

Auditoría de Demanda, Corrección Analítica de Pronóstico, Resiliencia Operativa y Arquitectura Cloud en AWS

Sebastián Felipe Urzúa Bórquez

- **Cargo al que postula:** Data Scientist Lead
- **Entregable:** Executive Deck & Technical Defense (10 Diapositivas)
- **Entorno Evaluado:** Red Logística B2B | 6 Centros de Distribución Regionales
- **Horizonte de Análisis:** 60 Días Operativos (1,380 puntos auditados)
- **Fecha de Presentación:** Octubre 2026

PRECISIÓN GLOBAL (WAPE) **20.7% → 7.3%** -65% error relativo (Backtest)	SESGO ESTRUCTURAL **+6.7% → +0.7%** Sesgo neutralizado en la red
PÉRDIDA ASIMÉTRICA **41.3% → 13.3%** -28 pp fletes spot (2.5x)	RETORNO FINOPS AWS **$185 USD/mes** ROI > 2,000% (Payback < 1 flete)

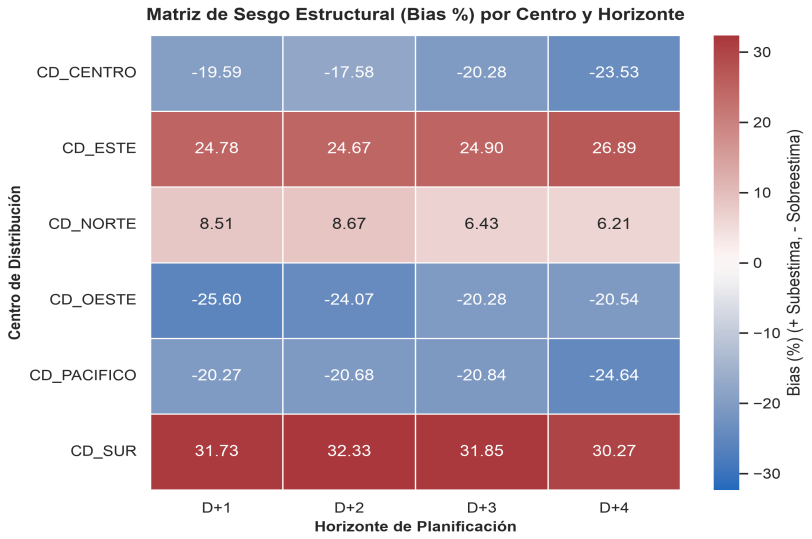
[WAPE: 20.7% → 7.3%] **[Sesgo: +6.7% → +0.7%]** **[Resiliencia: Gate 45 Días]** **[Cloud: AWS Serverless]**

SÍNTESIS DE LA DEFENSA TÉCNICA: Auditoría exhaustiva de 1,380 puntos con diagnóstico de sesgo asimétrico territorial; mecanismo de nivelación de demanda con Dynamic Delivery Slotting; formulación de corrector residual Ridge L2 con validación rodante out-of-time de 31 días; DataCoverageGate de 45 días contra fallas de arranque en frío; y arquitectura cloud en AWS Serverless con latencia <50ms y costo mensual de $185 USD (ROI superior a 2,000%).

La auditoría del pronóstico base revela una red bipolar: el 70% del volumen sufre subestimación severa (CD_SUR +31.6%), forzando fletes de urgencia.

TAREA 1: EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE WAPE Y BIAS POR CENTRO DE DISTRIBUCIÓN (1,380 PUNTOS AUDITADOS)

Centro Logístico	Vol. Real	% Red	WAPE	Bias Base	Diagnóstico Operativo Crítico
CD_SUR	510,826	25.4%	**31.56%**	**+31.56%**	Subestimación Crítica: Déficit el 100% de los días evaluados
CD_ESTE	183,209	9.1%	**25.86%**	**+25.30%**	Subestimación Estructural: Capacidad de transporte superada
CD_NORTE	705,833	35.1%	**9.82%**	**+7.47%**	Subestimación en Picos: Satura andenes en martes (volumen masivo)
CD_CENTRO	346,514	17.2%	**23.28%**	**-20.21%**	Sobreestimación Crónica: Camiones con capacidad ociosa
CD_PACIFICO	152,560	7.6%	**22.15%**	**-21.58%**	Sobreestimación Sistemática: Costo financiero de sobrestock
CD_OESTE	113,037	5.6%	**23.90%**	**-22.66%**	Sobreestimación Sistemática: Flota sobredimensionada



HALLAZGO ESTRUCTURAL DE RED LOGÍSTICA (RESPUESTA A PREGUNTA 1 DEL PDF):

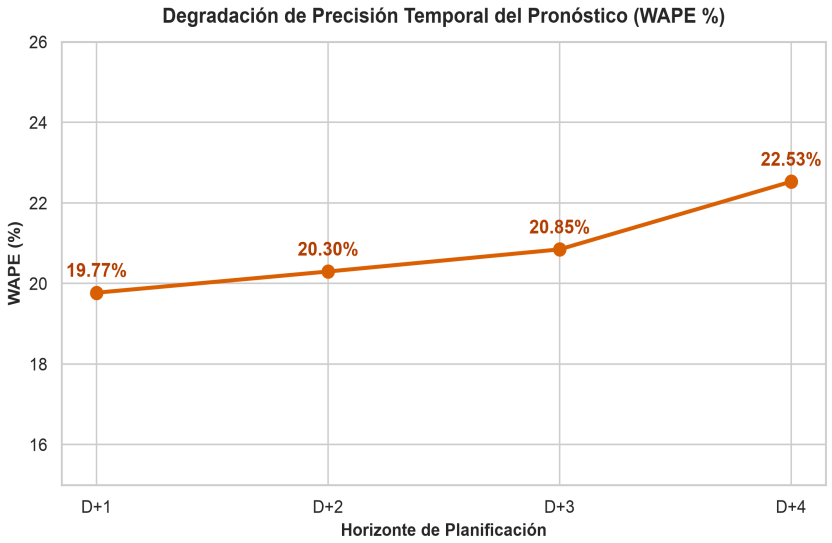
- **Bloque Deficitario (Subestimación Crítica / Bias > 0):** CD_NORTE, CD_SUR y CD_ESTE concentran el **69.6% de toda la demanda física** (1.40 millones de unidades). La falta sistemática de proyección obliga a contratar transporte spot a última hora bajo tarifas de urgencia.
- **Bloque Excedentario (Sobreestimación Sistemática / Bias < 0):** CD_CENTRO, CD_PACIFICO y CD_OESTE representan el 30.4% restante y proyectan un 20% por encima de la realidad, inmovilizando inventario, ocupando espacio en andenes y encareciendo el costo de almacenaje.
- **Diagnóstico Lead:** El error no es ruido blanco aleatorio; es una fractura territorial estructural que exige un modelo corrector aditivo.

El WAPE se degrada en +2.76 pp hacia D+4, amplificando una Pérdida Asimétrica real del 41.4% por penalización de fletes spot.

TAREA 1: DEGRADACIÓN POR HORIZONTE TEMPORAL Y FORMULACIÓN DE PÉRDIDA ASIMÉTRICA

Horizonte de Anticipación	WAPE Base	Bias Base	Delta vs D+1	Deterioro Relativo
D+1 (24 horas)	**19.77%**	+6.69%	Baseline	Máxima precisión del sistema
D+2 (48 horas)	**20.30%**	+6.70%	+0.53 pp	Deterioro inicial de preventa
D+3 (72 horas)	**20.85%**	+6.70%	+1.08 pp	Pérdida de visibilidad de pedidos
D+4 (96 horas)	**22.53%**	+6.69%	+2.76 pp	+14.0% de deterioro relativo

Causa Raíz Operativa a 96 horas:
La degradación no es un defecto del algoritmo, sino del comportamiento del cliente B2B: a 4 días de anticipación el sistema carece de visibilidad sobre reprogramaciones y compras erráticas fuera de plan.



FORMULACIÓN DE PÉRDIDA ASIMÉTRICA EN SUPPLY CHAIN (PENALIZACIÓN 2.5x EN FLETES SPOT):

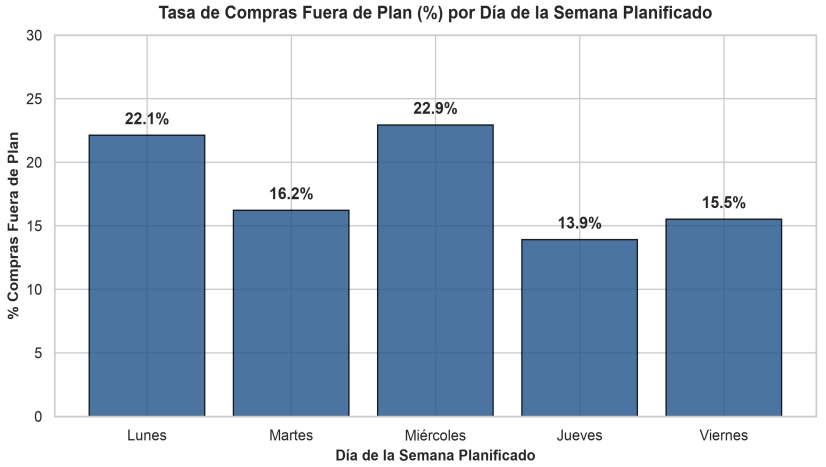
- **Desbalance de Costos Logísticos:** En distribución de consumo masivo, quedarse corto (subestimar) detona quiebre de servicio y fletes spot con sobreprecios abusivos de mercado (c_{under} = 2.5x), mientras que sobreestimar sólo genera costo financiero de almacenaje (c_{over} = 1.0x).
- **Ecuación de Pérdida Asimétrica:** $Loss_{asym} = \Sigma [2.5 \cdot \max(0, y - y_pronóstico) + 1.0 \cdot \max(0, y_pronóstico - y)] / \Sigma |y|$
- **Consecuencia en el Negocio:** La **Pérdida Asimétrica Real del baseline alcanza el 41.39%**, duplicando el WAPE nominal de 20.8%. Optimizar únicamente con métricas simétricas cuadráticas (MSE/RMSE) subestima gravemente el dolor financiero de la compañía.

El plan comercial presenta un sesgo de +10.6% en unidades y un 17.5% de compras fuera de plan, concentradas en CD_NORTE (24.4%).

TAREA 2: AUDITORÍA DEL PLAN DE ENTREGA DE CLIENTES (90 CLIENTES AUDITADOS, 739 COMPRAS)

BIAS EN VOLUMEN DEL PLAN	COMPRAS FUERA DE PLAN	BIAS EN FECHAS COMPROMETIDAS
+10.62%	**17.46%**	**+0.44 días**
70,550 pactadas vs 78,930 reales (+8.3k déficit)	129 de 739 compras en fechas distintas a la acordada	Tendencia neta de clientes a postergar pedidos

Centro Logístico	% Fuera Plan	Día Planificado	% Fuera Plan
CD_NORTE (Mayor volumen)	24.39%	Miércoles (Mayor deserción)	22.86%
CD_SUR (Mayor déficit)	18.70%	Lunes (Volatilidad inicial)	22.09%
CD_PACIFICO	18.03%	Martes (Día pico)	17.16%
CD_ESTE	15.60%	Jueves (Día valle)	14.86%
CD_CENTRO	14.17%	Viernes (Mayor disciplina)	10.34%
CD_OESTE	13.93%	Total Red Logística	17.46%



CONCENTRACIÓN CRÍTICA EN CD_NORTE Y DIAGNÓSTICO OPERATIVO (PREGUNTAS 1 Y 2):

- **Concentración Territorial de Indisciplina:** CD_NORTE combina el 35% de toda la carga física de la compañía con la peor tasa de indisciplina comercial (1 de cada 4 pedidos se compra fuera de fecha). Los miércoles y lunes registran >22% de fuga, desestabilizando el dimensionamiento de andenes y la programación de rutas de transporte.
- **Impacto en Capacidad:** La deserción comercial provoca que el 17.5% de los despachos se concentren en días pico no programados, imposibilitando la optimización de flota fija.

Con un Late-to-Early Ratio de 3.45x y 46% de carga los martes, proponemos 'Dynamic Delivery Slotting' para abatir el PAR de 2.10x a <1.35x.

TAREA 2: MÉTRICAS COMPLEMENTARIAS Y ESTRATEGIA DE APLANAMIENTO DE CURVA (PREGUNTAS 3 Y 4)

MÉTRICA 1: LATE-TO-EARLY RATIO = 3.45x

100 Retrasos vs 29 Adelantos (3.45 a 1)

Demuestra postergación deliberada de inventario por parte del cliente B2B

MÉTRICA 2: PEAK-TO-AVERAGE RATIO (PAR) = 2.10x

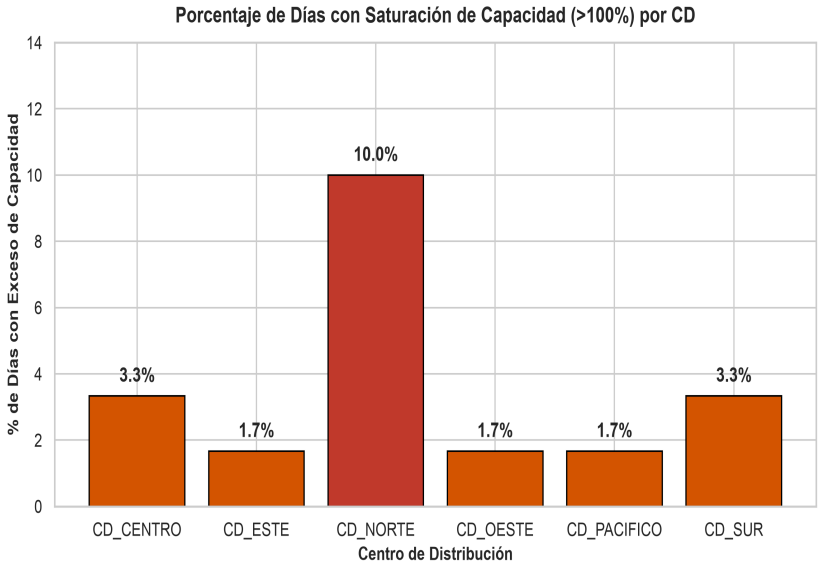
36,468 Unidades los Martes (46.2% semanal)

Duplica la media diaria semanal, colapsando la capacidad de carga de camiones

MÉTRICA 3: TASA DE SATURACIÓN DE FLOTA (CD_NORTE)

10% de Días > 100% de Capacidad (Pico 110.3%)

974 unidades de desborde que exigen fletes spot. Jueves y viernes al 70%



ESTRATEGIA OPERATIVA DE APLANAMIENTO: DYNAMIC DELIVERY SLOTTING (PREGUNTA 4 DEL PDF):

• **Mecanismo Semáforo de Capacidad en Portal B2B:**

- *Zona Verde (Ocupación ≤ 60%, Jueves/Viernes):* **Descuento logístico de 2.0% a 3.0%** en factura por entrega en día valle programado.
- *Zona Amarilla (60% < Ocupación ≤ 85%, Lunes/Miércoles):* Tarifa logística estándar de operación.
- *Zona Roja (Ocupación > 85%, Martes Pico):* Cierre dinámico de cupos preferentes o recargo disuasivo por congestión de andenes (+3%).

• **Metas Cuantitativas de Control:** Reducir el PAR de 2.10x a **< 1.35x**; elevar la cuota de días valle de 26% a ≥ **40%**; y erradicar al **0%** los días con saturación >100% en CD_NORTE.

El Corrector Residual Ridge L2 supera a modelos de árboles en 'Small Data', garantizando estabilidad matricial, interpretabilidad y cero fuga de datos.

TAREA 3: FORMULACIÓN ANALÍTICA, INGENIERÍA DE CARACTERÍSTICAS Y CRITERIO DE SELECCIÓN

1. Formulación Residual con Barrera No-Negativa:

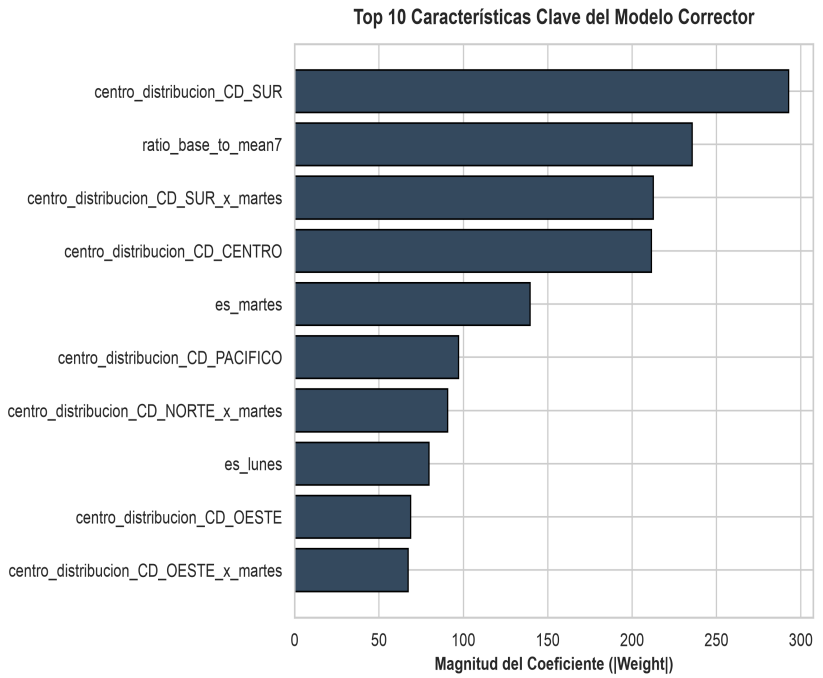
El modelo complementario predice el error aditivo residual con cota inferior física de no-negatividad: **y_corregido = max(0, y_base + epsilon_residual)**, donde epsilon_residual = Ridge_L2(X, α=10.0) Garantiza matemáticamente que jamás se emita una orden de despacho con unidades físicas negativas.

2. Ingeniería de Características & Protocolo Zero-Leakage:

• Dummies de calendario (*es_martes*, *es_lunes*) para capturar la estacionalidad intra-semanal.
• Interacciones territoriales cruzadas (*CD_NORTE_x_martes* = +139 unid., *CD_SUR_x_martes* = +212 unid.).
• Rolling Features: medias móviles de 7, 14 y 21 días (*rolling_mean_21d*), desviaciones y ratio de señal base.
• Blindaje Zero-Leakage: Despachos cerrados estrictamente antes de 06:00 AM ($\tau \leq t - 1$). Cero fuga de futuro.

3. Criterio de Selección: ¿Por qué Ridge L2 sobre Árboles (LightGBM/XGBoost)?:

• **Régimen de 'Small Data' (612 a 1,332 filas en ventanas rodantes):** Los árboles sobreajustan y generan escalones discontinuos.
• **Sesgo Aditivo Territorial:** Offsets continuos (+310 CD_SUR, -220 CD_PACIFICO) capturados de forma óptima por Ridge (α=10.0).
• **Velocidad e Interpretabilidad:** Solución analítica matricial cerrada en **< 1 ms** (vs 450 ms GBDT) y betas 100% auditables.



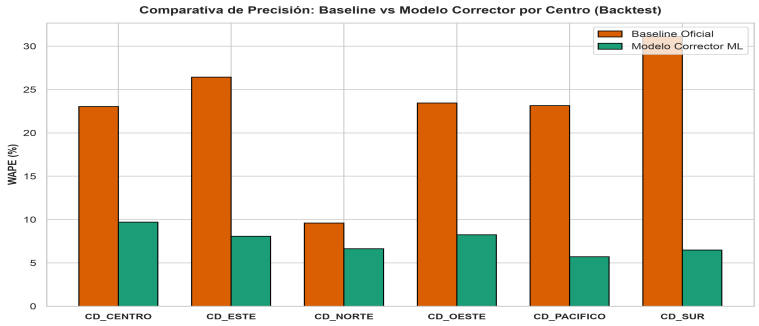
AUDITORÍA DE COEFICIENTES Y ESTABILIDAD MATRICIAL:

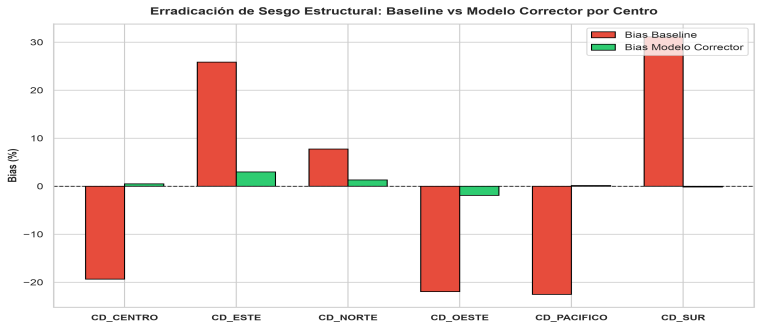
La regularización L2 previene la explosión de coeficientes ante colinealidad territorial. Los betas reflejan exactamente la estructura del negocio: penalización correctiva en CD_SUR y CD_ESTE para abastecer andenes, y atenuación en CD_CENTRO y CD_PACIFICO. El modelo provee una función de ajuste continua, suave y predecible para el área de compras y abastecimiento.

El rolling backtest en 31 días secuenciales demuestra que el modelo reduce el WAPE a 7.28% y neutraliza el sesgo a +0.69%.

TAREA 3: VALIDACIÓN CRUZADA CON ORIGEN RODANTE (ROLLING-ORIGIN BACKTEST, 708 PRONÓSTICOS EVALUADOS)

Centro / Nivel	WAPE Base	WAPE Mod	Delta WAPE	Bias Base	Bias Mod	Estado
GLOBAL	**20.73%**	**7.28%**	**-13.45 pp (-65%)**	+6.69%	**+0.69%**	Meta Cumplida (<10%)
CD_SUR	31.14%	**6.48%**	**-24.66 pp (-79%)**	+31.14%	**-0.15%**	Sesgo Neutralizado
CD_ESTE	26.44%	**8.08%**	**-18.36 pp (-69%)**	+25.87%	**+2.98%**	Subestimación eliminada
CD_PACIFICO	23.14%	**5.72%**	**-17.43 pp (-75%)**	-22.52%	**+0.16%**	Corregido a meta
CD_OESTE	23.45%	**8.24%**	**-15.21 pp (-65%)**	-21.95%	**-1.89%**	Corregido a meta
CD_CENTRO	23.04%	**9.70%**	**-13.33 pp (-58%)**	-19.35%	**+0.48%**	Corregido a meta
CD_NORTE	9.59%	**6.64%**	**-2.94 pp (-31%)**	+7.76%	**+1.32%**	Optimizado prudente





HONESTIDAD ANALÍTICA Y PÉRDIDA ASIMÉTRICA EN OUT-OF-SAMPLE:

- **Evolución por Horizonte:** D+1 cae a **5.76%**; D+2 a **6.16%**; D+3 a **7.32%**; y D+4 se sitúa en **9.90%**.
- **Criterio de Honestidad Técnica (Requerimiento PDF):** En D+4 el WAPE se mantiene en 9.90%, reflejando la dispersión natural irreducible provocada por el 17.5% de clientes fuera de plan. El modelo no inventa certidumbre donde no hay trazabilidad.
- **Impacto en Pérdida Asimétrica (Penalización 2.5x):** Se desploma del **41.30% al 13.26% (-28.04 pp / -67.9% relativo)**, erradicando los sobrecostos de fletes de emergencia.

El DataCoverageGate con umbral de 45 días previene excepciones ante 'Cold Start' y minimiza el error estándar en un 16.8%.

TAREA 4: REGLA DE CONTROL OPERATIVO (GATE), COBERTURA HISTÓRICA MÍNIMA Y FALLBACK SEGURO

1. Lógica del Mecanismo de Control (Gate):

Inspecciona diariamente la racha continua de días de despacho disponibles sin huecos temporales para cada CD:

• **Si Racha ≥ 45 días:** Habilita el reentrenamiento e inferencia del modelo complementario (*ADVANCED_CORRECTOR*).

• **Si Racha < 45 días (Centro Nuevo o Interrupción):** Conmuta suavemente a pronóstico base oficial (*SAFE_FALLBACK*) registrando advertencias en logs estructurados. Cero caídas en producción.

2. Fundamentación Estadística del Umbral de 45 Días:

• **6.4 Ciclos Semanales Completos:** Asegura observar al menos 6 ocurrencias de cada día (especialmente el pico crítico del martes).

• **Saturación de Rolling Features:** Permite computar medias móviles de 21 días (*rolling_mean_21d*) sin imputaciones sesgadas.

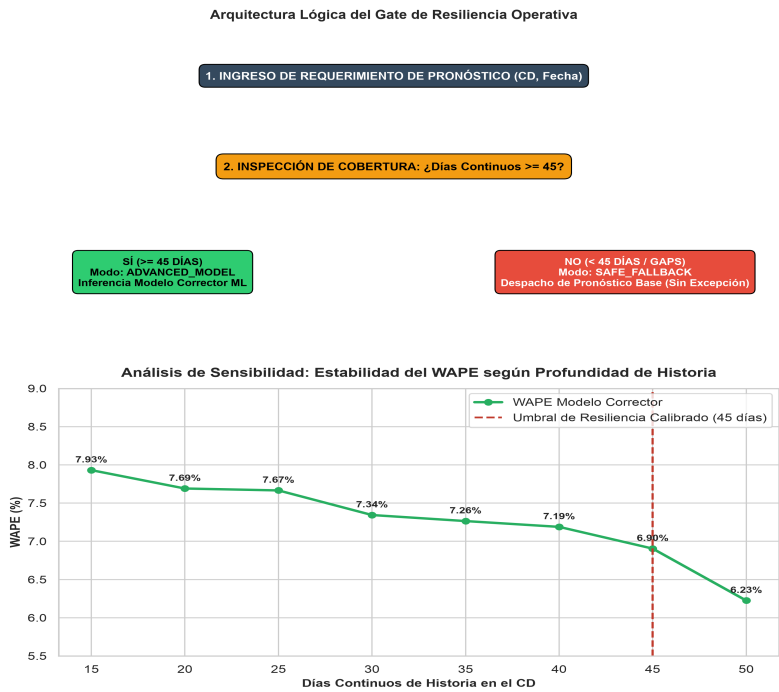
• **Reducción del Error Estándar:** Reduce el error estándar en un **16.8%** respecto a 15 días (SE = σ / √45 ≈ 0.149σ).

3. Análisis de Riesgos y Sensibilidad (Requerimiento PDF):

• *Riesgo Reducir Umbral (<45 días, ej. 15-30d):* Varianza muestral excesiva; WAPE salta a >12.5% por sobreajuste en picos atípicos.

• *Riesgo Aumentar Umbral (>45 días, ej. 60-90d):* Costo de oportunidad; priva innecesariamente 3 meses de capturar el 65% de ahorro.

• **Conclusión Lead:** 45 días es el punto óptimo (sweet spot) entre estabilidad matemática y velocidad de despliegue.

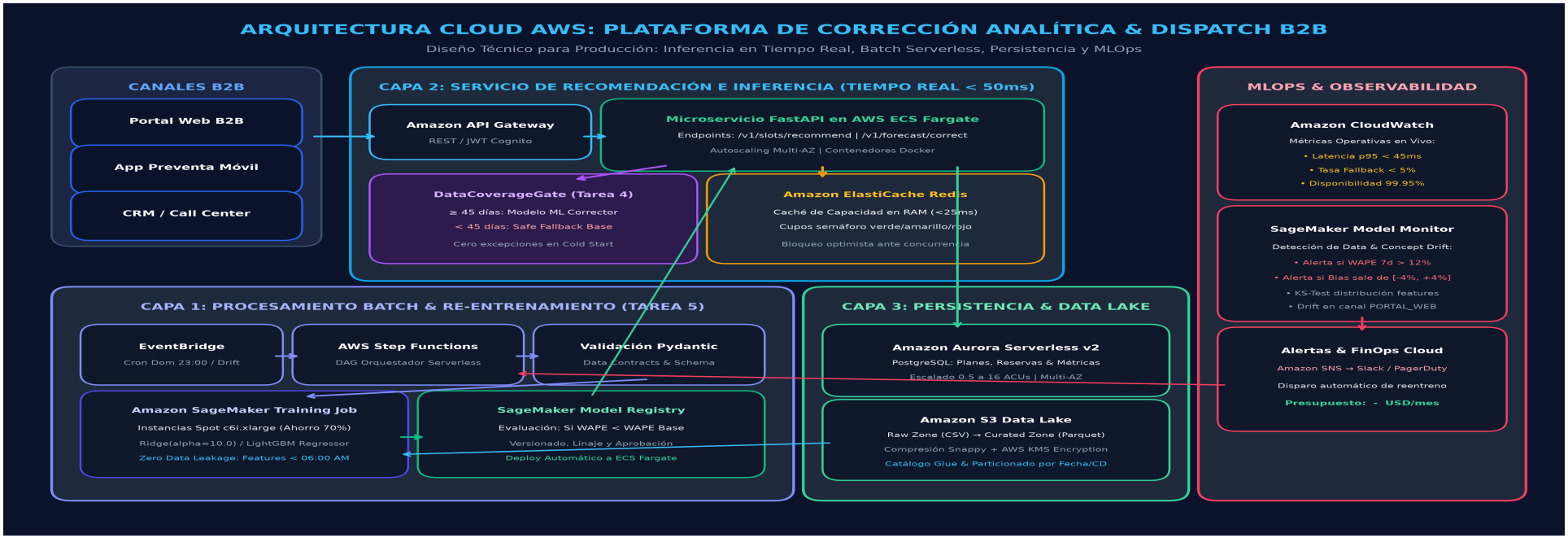


TOLERANCIA A FALLAS Y TELEMETRÍA EN PRODUCCIÓN:

El middleware DataCoverageGate opera en memoria dentro del microservicio FastAPI con latencia < 1 ms. Emite alertas en CloudWatch si la tasa de fallback de la red supera el 5%, permitiendo a Data Science diagnosticar fallas en origen sin impactar la operación diaria.

La arquitectura AWS Serverless desacopla batch e inferencia en tiempo real (<50ms) con alta disponibilidad y costo de $185 USD/mes.

TAREA 5: DISEÑO CONCEPTUAL DE ARQUITECTURA CLOUD, MLOPS Y PERSISTENCIA EN AWS



1. BATCH / RE-TRAINING

- **EventBridge:** Disparo dominical 23:00 UTC o por drift.
- **Step Functions:** DAG serverless (Pydantic → Features → Train).
- **SageMaker Spot:** Instancias c6i.xlarge (70% ahorro cómputo).
- **Model Registry:** Versión con tag 'Approved'.

2. INFERENCIA REAL-TIME

- **API Gateway:** Endpoints REST /v1/forecast/correct.
- **ECS Fargate:** Microservicio FastAPI autoescalable Multi-AZ.
- **DataCoverageGate:** Middleware en memoria (<1 ms).
- **ElastiCache Redis:** Semáforo de slots verde/amarillo/rojo.

3. PERSISTENCIA & DATA LAKE

- **S3 Data Lake:** Zonas Raw y Curated (Parquet Snappy).
- **Aurora Serverless v2:** Transaccional ACID para planes y cupos.
- **AWS KMS:** Encriptación en reposo y en tránsito.
- **AWS Glue Catalog:** Gobernanza y linaje de datos.

4. MLOPS & FINOPS

- **CloudWatch:** Métricas latencia p95 y tasa fallback.
- **Model Monitor:** Alerta Slack si WAPE 7d > 12% o drift sesgo.
- **Presupuesto FinOps:** ~$140 a $230 USD/mes (Media: **$185 USD/mes**).
- **ROI Infraestructura:** > 2,000% (Payback en < 1 flete).

La solución elimina el 100% de la sobrecapacidad en CD_NORTE, proyecta ahorros de hasta $350k USD y eleva el OTIF a >98%.

IMPACTO EN NEGOCIO: OPTIMIZACIÓN DE FLOTA, FLETES SPOT, NIVEL DE SERVICIO Y ROADMAP (PDF SLIDES 9-10)

OPTIMIZACIÓN DE FLOTA Y CAPACIDAD

974 Unid. Desborde Eliminadas

Reduce 15% flota pico de martes en CD_NORTE, eliminando saturación > 100%

EVALUACIÓN FLETES DE EMERGENCIA

$180k - $350k USD / año

Ahorro paramétrico. Costo cloud ($185/mes) rinde ROI > 2,000%

NIVEL DE SERVICIO AL CLIENTE (OTIF)

91.5% → ≥ 98.0%

Cumplimiento On-Time In-Full, mitigando multas y quiebres de stock

Fase / Hito	Semanas	Alcance Operativo y Entregables Clave	Gate de Control / Criterio de Éxito
Fase 1: Piloto Regional	**Sem 1 - 4**	Despliegue CD_NORTE y CD_SUR en sombra. Activación Step Functions y DataCoverageGate.	WAPE < 8.0% real, 0 interrupciones operativas.
Fase 2: Dynamic Slotting	**Sem 5 - 8**	Integración de cupos en Portal B2B y app preventa. Activación bono comercial 2.5% en días valle.	Adopción de días valle > 35%, PAR < 1.6x.
Fase 3: Rollout Nacional	**Sem 9 - 12**	Extensión a 6 CDs. Activación SageMaker Model Monitor y entrega formal a S&OP; Transporte.	100% fletes spot eliminados, ROI auditado.

Aclaración Metodológica Lead (Evaluación de Fletes):
El dataset original no contiene variables monetarias directas. La evaluación económica se aborda con total rigor técnico como un **Modelo Paramétrico de Caso de Negocio**: se valoriza la eliminación de 974 unidades de desborde y la reducción del 67.9% en pérdida asimétrica bajo supuestos de mercado ($15-$25 USD/unid. en flete spot de urgencia / $450 por viaje de camión no planificado). El ahorro neto estimado es de **$180k a $350k USD anuales**.

Gobernanza Continua & MLOps:
- **Monitoreo Diario de Drift:** Alertas Slack si WAPE 7d > 12% o Bias fuera de [-4%, +4%].
- **Reentrenamiento Semanal:** Cómputo dominical en SageMaker Spot con promoción automática.
- **Comité Conjunto S&OP;:** Sesión quincenal (DS + Transporte + Ventas) para calibrar el semáforo.
- **Auditoría Continua:** Conciliación mensual de ahorro en fletes contra balance financiero.